Laboratório de Programação - 2026.1 – Lista 3 de Exercícios

Orientações Gerais

- Esta lista contém 1 questão única de caráter integrador.
- Implemente a solução em um arquivo `.py` separado.
- Organize o código em funções com responsabilidade única (padrão entrada → processamento → saída).
- Valide todas as entradas do usuário com tratamento de exceções.
- Evite código repetido (princípio DRY - Don't Repeat Yourself).
- Escreva nomes de variáveis e funções de forma clara e descritiva.
- Utilize dicionários para estruturação dos dados em memória.
- Persista os dados em arquivo CSV.
- Documente suas funções com docstrings explicativas.

1. Agenda de Contatos com Persistência em CSV

Desenvolva um programa de agenda de contatos que permita ao usuário cadastrar, consultar, editar e remover seus contatos, com persistência dos dados em arquivo CSV.

O programa deve implementar as seguintes funcionalidades:

1.1 Cadastro de Contatos

- Solicitar nome completo do contato (obrigatório, não vazio).
- Solicitar lista de telefones (1 a N telefones, pelo menos um obrigatório).
- Solicitar endereço completo com os campos:
    - Rua (obrigatório)
    - Número (obrigatório)
    - Complemento (opcional)
    - Bairro (obrigatório)
    - CEP (obrigatório, validar formato `ddddd-ddd`)
    - Cidade (obrigatório)
    - Estado/UF (obrigatório, converter para maiúsculas)
- Armazenar os dados em um dicionário em memória.

1.2 Listagem de Contatos

- Exibir todos os contatos cadastrados em formato legível.
- Mostrar nome, telefones e endereço completo de cada contato.
- Informar caso a agenda esteja vazia.

1.3 Busca por Nome

- Permitir busca parcial por nome (case-insensitive).
- Exibir todos os contatos que correspondem ao termo buscado.
- Informar quantidade de resultados encontrados.

1.4 Busca por Telefone

- Permitir busca parcial por número de telefone.
- Exibir contatos que possuam o telefone informado em sua lista.
- Informar quantidade de resultados encontrados.

1.5 Edição de Contatos

- Localizar contato por nome exato.
- Permitir edição de todos os campos (nome, telefones, endereço).
- Manter valor atual se usuário deixar campo vazio.
- Validar CEP novamente se for alterado.
- Atualizar chave do dicionário se nome for modificado.

1.6 Remoção de Contatos

- Localizar contato por nome exato.
- Solicitar confirmação antes de remover (s/n).
- Remover do dicionário em memória.

1.7 Persistência em Arquivo CSV

- Carregar dados: Ler arquivo `agenda_contatos.csv` ao iniciar o programa.
- Salvar dados: Gravar dicionário em CSV com cabeçalho fixo.
- Formato do CSV:
```
nome,telefones,rua,numero,complemento,bairro,cep,cidade,estado
Maria Da Silva,(86)9876543,Rua das Flores,123,,Centro,01001-000,São Paulo,SP
```
- Múltiplos telefones devem ser separados por `|` dentro da mesma célula.
- Salvar automaticamente ao sair do programa.
- Salvar também por opção explícita no menu.

1.8 Menu Interativo

- Exibir menu com opções numeradas.
- Permitir navegação contínua até opção de sair.
- Tratar opções inválidas com mensagem apropriada.